Matrikel-Nr.

Aufgabe 1 (*6 Punkte*)

In der Göttinger Zentralmensa wird erfasst, wie zufrieden die Studierenden mit dem Angebot auf einer Skala von "sehr unzufrieden" bis "sehr zufrieden" sind. Es wurden 9 Studierende mit folgendem Ergebnis befragt.

Zufriedenheit	Häufigkeit
sehr unzufrieden	0
eher unzufrieden	0
mittel zufrieden	4
eher zufrieden	1
sehr zufrieden	4

(a) Bestimmen Sie das Skalenniveau des Merkmals *Zufriedenheit*.

(b) Bestimmen Sie den Median für die Stichprobe.

Lösung:

(a) Ordinalskaliert

(b) eher zufrieden

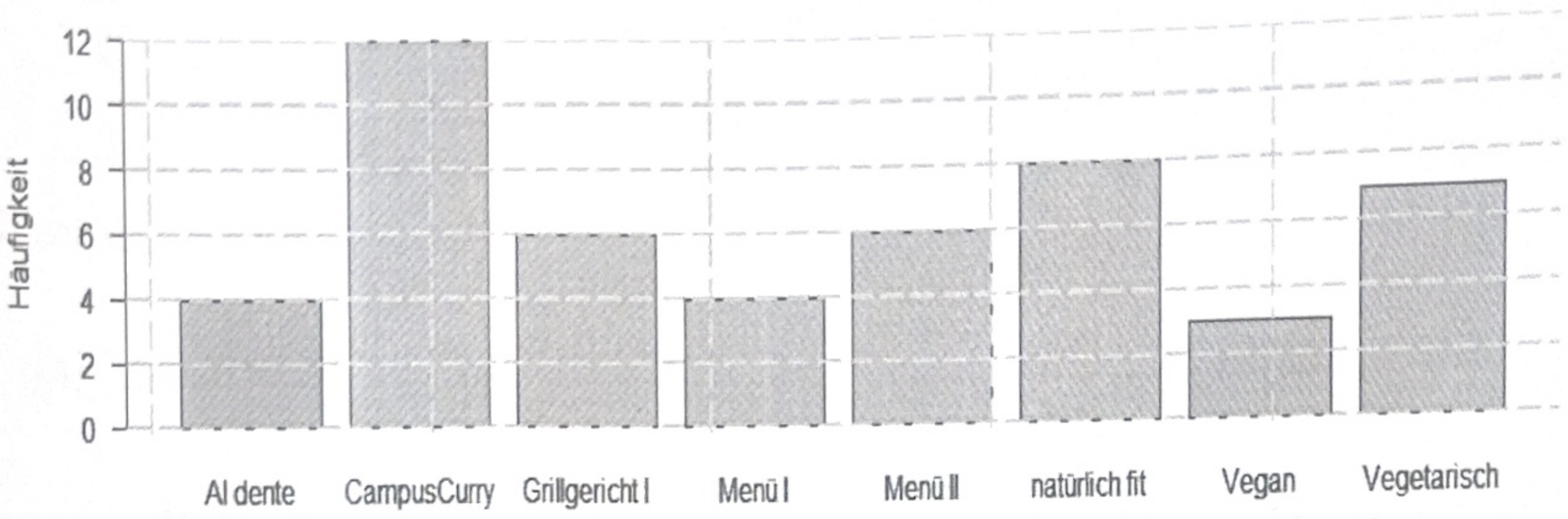
ADW
ARBEITSGEMEINSCHAF
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITS
DEM
WIR

Aufgabe 2 (*8 Punkte*)

In einer weiteren Umfrage in der Göttinger Zentralmensa wurden n Personen befragt, welches Gericht Sie an diesem Tag ausgewählt haben. Dabei wurde in einem Datenvektor festgehalten, wie häufig welches Gericht gewählt wurde. Ein Säulendiagramm zeigt die ermittelten Häufigkeiten für die Gerichte.



(a) Geben Sie folgende Kennzahlen der Daten an. *Hinweis: Falls in diesem Fall nicht existent, geben sie ∄ an.*

$n =$ ____

$\bar{x} =$ ____

$x_{\text{modus}} =$ ____

$s^2 =$ ____

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikel-Nr.

(b) Geben Sie einen Grund an, warum die Daten **nicht** als Histogramm dargestellt werden können.

Lösung:

(a) (a) $n = 50$

(b) ∄

(c) $CampusCurry$

(d) ∄

(b) Histogramme sind für metrische Daten geeignet. Die Daten sind aber kategorielle Daten.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikelnr.

Aufgabe 3 (*8 Punkte*)

Manuel C. ist ein guter Statistiker und spielt in seiner Freizeit gerne Risiko. Da er kein guter Spieler ist, kauft er sich mehrere Würfel, bei welchen die Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, doppelt so hoch ist wie bei einem normalen Würfel, also $P(\text{“Sechs”}) = \frac{1}{3}$. Die restlichen Augenzahlen sind alle gleich wahrscheinlich. Bezeichne X die Zufallsvariable, welche die Würfelzahl **eines** gezinkten Würfels beschreibt.

a) Geben Sie den Träger von X an.

$\mathcal{T} =$ _____

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für $X = 5$.

$P(X = 5) =$ _____

c) Manuel wirft gleichzeitig zwei gezinkte Würfel. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Würfelsumme beider Würfel mindestens 11 beträgt.

_____

Lösung:

a) $\mathcal{T} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

b) $P(X = 5) = p = \frac{2}{3}/5 = \frac{2}{15} \approx 0.133$

c) $P(X_1 + X_2 \geq 11) = 2 \cdot \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{3} + (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{5} = 0.2$

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 4 (*10 Punkte*)

Sei X eine poissonverteilte Zufallsvariable, die die Anzahl der vermittelten Wohnobjekte an einem Arbeitstag in einem bestimmten Immobilienmaklerbüro angibt. Im Durchschnitt werden in dem Büro 2 Wohnobjekte pro Arbeitstag vermittelt.

(a) Bestimmen Sie den Parameter λ der Poissonverteilung von X .

$\lambda =$ ____

(b) Geben Sie die vollständige Wahrscheinlichkeitsfunktion von X an.

$P(X = x) =$ ____

(c) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass $X < 3$.

$P(X < 3) =$ ____

(d) Bestimmen Sie den Wert, dem sich die Verteilungsfunktion $F(x) = P(X \leq x)$ für x gegen ∞ nähert.

$\lim_{x \to \infty} F(x) =$ ____

Lösung:

(a) $\lambda = 2$.

(b) $P(X = x) = \begin{cases} \frac{2^x e^{-2}}{x!} \text{ für } x = 0, 1, 2, \ldots \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$

(c) $P(X < 3) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0.135335 +$

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

$$0.27067 + 0.27067 = 0.676675 \approx 0.677$$

(d) 1

Matr.-Nr.: _____

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 5 (*8 Punkte*)

Es seien X_1, X_2, X_3, X_4 unabhängige, standardnormalverteilte Zufallsvariablen. Es sei $Z = \sum_{i=1}^{4} X_i^2$, so dass $Z \sim \chi^2(df)$.

(a) Bestimmen Sie den Parameter der Verteilung von Z.

$df =$ _____

Hinweis: Wenn Sie (a) nicht lösen konnten, nehmen Sie für den Rest der Aufgabe 5 an, dass $df = 1$ und schreiben Sie $df = 1$ auch als die Lösung in (a).

(b) Geben Sie das 90%-Quantil von Z an.

$z_{0.90} =$ _____

(c) Geben Sie den `R-Befehl` an, um das 90%-Quantil von Z zu berechnen.

_____

(d) Berechnen Sie den Erwartungswert von Z.

$E(Z) =$ _____

Lösung:

(a) $df = 4$

(b) $z_{0.90} = 7.78$, für $df = 1$ $z_{0.90} = 2.71$

(c) qchisq(0.9,4), qchisq(0.9,1)

(d) $E(Z) = df = 4$, für $E(Z) = df = 1$

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSE

Aufgabe 6 (*10 Punkte*)

Gegeben sei eine stetige Zufallsvariable X mit der Dichtefunktion

$$f(x) = \frac{1}{\alpha} \exp\{-\frac{1}{\alpha}x\}, \text{ wobei } x > 0 \text{ und } \alpha > 0.$$

Außerdem sind unabhängige Beobachtungen $x_1, ..., x_n$ der Zufallsvariable X bekannt.

(a) Geben Sie die Log-Likelihood-Funktion für α an. *Hinweis: Vergessen Sie nicht, Ihr Ergebnis zu vereinfachen.*

$l(\alpha) =$

(b) Benutzen Sie die Maximum-Likelihood-Methode, um den Schätzwert für α zu bestimmen. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Lösung:

(a)

$$l(\alpha) = \sum_{i=1}^{n}(-\log(\alpha) + \frac{1}{-\alpha}x_i)$$
$$= -n\log(\alpha) + \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{-\alpha}x_i$$
$$= -n\log(\alpha) - \frac{1}{\alpha}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

(b)

$$\frac{\delta l(\alpha)}{\delta \alpha} = -\frac{n}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2}\sum_{i=1}^{n}x_i =^{!} 0$$
$$0 = -\alpha n + \sum_{i=1}^{n}x_i$$
$$\alpha n = \sum_{i=1}^{n}x_i$$
$$\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

$$\hat{\alpha} = \bar{x}$$

Matrikel Nr.

Aufgabe 7 (*10 Punkte*)

In einer Umfrage für einen Rösti-Hersteller haben sich 80% der Befragten für eine neue Verpackung ausgesprochen. Neben dem geschätzten Wert (0.8) für den Anteil π der Kunden, die die neue Verpackung bevorzugen, wurden auch die 90%, 95%, 99% Konfidenzintervalle für π berechnet. In den Notizen zu der Datenanalyse ist leider die Information verloren gegangen, welches Konfidenzniveau zu welchem Intervall gehört. In den Notizen befinden sich nur die 3 Intervalle:

Interval 1: $[0.759;\ 0.841]$

Interval 2: $[0.735;\ 0.865]$

Interval 3: $[0.751;\ 0.849]$.

(a) Vervollständigen Sie mit Hilfe der obigen Angaben den folgenden Satz in dem Abschlussbericht über die Umfrage und begründen Sie Ihre Antwort:

Das 90% Konfidenzintervall für π ist

Begründung:

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(b) Benutzen Sie das 90% Konfidenzintervall, um den Stichprobenumfang bei der Befragung zu berechnen. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. Bedenken Sie, dass der Stichprobenumfang ganzzahlig sein muss und runden Sie gegebenfalls Ihr Ergebnis dementsprechend.

$n =$ ____

Lösung:

(a) KI: [0.759,0.841]. Mit wachsendem Konfidenzniveau vergrößert sich das Konfidenzintervall, deshalb ist das kürzeste Intervall das 90%-tige.

Streik! NI
ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(b) A: obere Intervallgrenze benutzt

$$\hat{\pi} + 1.64\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} = 0.841$$

$$0.8 + 1.64\sqrt{\frac{0.8 * 0.2}{n}} = 0.841$$

$$1.64\sqrt{\frac{0.8 * 0.2}{n}} = 0.041$$

$$\sqrt{\frac{0.16}{n}} = 0.025$$

$$\frac{0.16}{0.025^2} = n$$

$$n = 256$$

oder B: untere Intervallgrenze benutzt

$$\hat{\pi} - 1.64\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} = 0.759$$

$$0.8 - 1.64\sqrt{\frac{0.8 * 0.2}{n}} = 0.759$$

$$0.041 = 1.64\sqrt{\frac{0.8 * 0.2}{n}}$$

$$0.025 = \sqrt{\frac{0.16}{n}}$$

$$n = \frac{0.16}{0.025^2}$$

$$n = 256$$

Mitglied der ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

oder C: die Länge des Intervalls benutzt

$$2 * 1.64\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} = 0.841 - 0.759$$

$$2 * 1.64\sqrt{\frac{\hat{\pi}(1-\hat{\pi})}{n}} = 0.082$$

$$\sqrt{\frac{0.8 * 0.2}{n}} = 0.025$$

$$\frac{0.16}{0.025^2} = n$$

$$n = 256$$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikel-Nr.

Aufgabe 8 (*13 Punkte*)

Eine 340g Müsli-Packung soll im Mittel 35g Weizenkleie enthalten. Im Rahmen einer Qualitätsuntersuchung wurden zufällig und unabhängig 25 Müsli-Packungen ausgewählt und der Gehalt der Weizenkleie in diesen Packungen gemessen. Im Durchschnitt enthielten die 25 Packungen 33.8g Weizenkleie. Es ist bekannt, dass der Gehalt der Weizenkleie in allen solchen Packungen mit einer Standardabweichung von 2.5g variiert. Unter der Annahme, dass der Gehalt der Weizenkleie in allen Müsli-Packungen normalverteilt ist, soll anhand der gemessenen Daten getestet werden, ob der durchschnittliche Gehalt der Weizenkleie von 35g abweicht.

(a) Geben Sie an, über welchen Parameter der Grundgesamtheit getestet wird. Beschreiben Sie den Parameter in Worten.

(b) Geben Sie das zu testende Hypothesenpaar an.

(c) Berechnen Sie die Prüfgröße und den p-Wert.

Prüfgröße =

p-Wert =

Matrikel-Nr.

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(d) Geben Sie an, welche Testentscheidung Sie anhand der gesammelten Daten zu dem Signifikanzniveau 5% treffen würden, und begründen Sie diese Entscheidung.

Lösung:

(a) μ - der erwartete Gehalt (Gewicht) von Weizenkleie in einer Müsli-Packung

(b) $H_0 : \mu = 35g$ $H_1 : \mu \neq 35g$

(c) $PG = \frac{33.8-35}{2.5/\sqrt{25}} = -2.4, p = 2(1 - \phi(2.4)) = 2(1 - 0.9918) = 0.0164 \approx 0.016$

(d) H_0 wird verworfen, da der p-Wert kleiner als 0.05 ist.

Matrikel-Nr.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 9 (*12 Punkte*)

Gegeben seien zwei stetige Zufallsvariablen X und Y mit gemeinsamer Dichtefunktion

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}xy \text{ für } 0 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq 3, \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass $Cov(X,Y) = 0$. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

Matrikel Nr.
ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Lösung:

$$f(x) = \int_1^3 \frac{1}{2}xy\ dy = [\frac{1}{4}xy^2]_1^3 = \frac{9}{4}x - \frac{1}{4}x = 2x,\ 0 \leq x \leq 1$$
$$E(X) = \int_0^1 xf(x)\ dx = \int_0^1 2x^2 dx = 2[\frac{1}{3}x^3]_0^1 = 2\frac{1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0.667$$

und

$$f(y) = \int_0^1 \frac{1}{2}xy\ dx = [\frac{1}{4}x^2y]_0^1 = \frac{y}{4},\ 1 \leq y \leq 3$$
$$E(Y) = \int_1^3 yf(y)\ dy = \int_1^3 \frac{y^2}{4}\ dy = [\frac{1}{12}y^3]_1^3 = \frac{27}{12} - \frac{1}{12} = \frac{26}{12} = \frac{13}{6} \approx 2.167$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_1^3 yxf(x,y)\ dydx = \int_0^1 \int_1^3 \frac{1}{2}x^2y^2\ dydx = \int_0^1 [\frac{1}{6}y^3x^2]_1^3\ dx$$
$$= \int_0^1 [\frac{27}{6}x^2 - \frac{1}{6}x^2]\ dx = \int_0^1 \frac{26}{6}x^2\ dx = \int_0^1 \frac{13}{3}x^2\ dx = [\frac{13}{9}x^3]_0^1 = 13/9 \approx 1.444$$

und

$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 13/9 - \frac{2}{3} \times \frac{13}{6} = \frac{13}{9} - \frac{13}{9} = 0$$

Alternativ:

X und Y sind unabhängig, weil $f(x,y) = f(x)f(y)$:

$$f(x) = \int_1^3 \frac{1}{2}xy\ dy = [\frac{1}{4}xy^2]_1^3 = 2x$$
$$f(y) = \int_0^1 \frac{1}{2}xy\ dx = [\frac{1}{4}x^2y]_0^1 = \frac{y}{4}$$
$$f(x,y) = \frac{1}{2}xy = 2x * \frac{y}{4} = f(x)f(y)$$

Für unabhängige X und Y gilt $Cov(X,Y) = 0$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 10 (*12 Punkte*)

In einer Studie soll ein Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest durchgeführt werden, um Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Versuchspersonen und ihrem Ehestatus zu untersuchen. Die absolute Häufigkeit der Kategorien folgender Variablen bei einer Stichprobengröße von $n = 2722$ wurde erhoben:

- `gesundheit`: Kategorien "1. <=Gut" und "2. >=Sehr Gut"
- `ehestatus`: Kategorien "1. Nie Verheiratet" und "2. Verheiratet"

Die folgende Häufigkeitstabelle wurde mit R erstellt:

```
                ehestatus
gesundheit      1. Nie Verheiratet 2. Verheiratet
1. <=Gut                       186             568
2. >=Sehr Gut                  462            1506
```

(a) Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße χ^2 und geben Sie die Verteilung der Prüfgröße unter Annahme der Null-Hypothese an.

$\chi^2 =$

Verteilung =

Matrikel-Nr. _____

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(c) Geben Sie das auf Ihren Tabellen basierende, kleinstmögliche Intervall an, in dem der P-Wert liegt.

Intervall = [ ]

Lösung:

(a) H_0 : Die Gesundheit ist unabhängig vom Ehestatus. vs. H_1 : Die Gesundheit ist abhängig vom Ehestatus.

(b) $\chi^2 = 0.427616 \approx 0.428$, Verteilung: $PG \sim \chi^2(1)$

(c) $(0.5, 0.9)$

Matrikel-Nr.:

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Aufgabe 11 (*10 Punkte*)

Paul W. ist ein begabter Sportler im Triathlon, einer Sportart in der direkt hintereinander geschwommen, Fahrrad gefahren und dann gelaufen wird. Er möchte herausfinden, ob man basierend auf der Zeit, die man für die Radstrecke gebraucht hat, Aussagen über die Laufzeit machen kann. Er verfügt über folgende Daten von unabhängig angetretenen Triathleten vergangener Wettkämpfe:

x	Zeit in Minuten, die für die Radstrecke von 40km benötigt wurde.
y	Zeit in Minuten, die dann für die Laufstrecke von 10km benötigt wurde.

Mit diesen Daten passt er eine Regressionsgerade folgender Form an:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot x$$

Er hat folgende Kennzahlen aus seinen Daten berechnet:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 3769.117 \qquad \sum_{i=1}^{n} y_i = 2961.967 \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 289347.1$$

$$\sum_{i=1}^{n} y_i^2 = 181243.5 \qquad \sum_{i=1}^{n} \sqrt{y_i} = 383.3482 \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 227049.9$$

$$\sum_{i=1}^{n} (1) = 50 \qquad \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 2721.472 \qquad \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = 5778.609$$

(a) Bestimmen Sie die geschätzte Regressionsgerade.

(b) Berechnen Sie das Bestimmtheitsmaß R^2.

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEMOKRATISCHER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
Matrikel-Nr.

(c) Geben Sie an, welchen Wert das Bestimmtheitsmaß annehmen würde, wenn x und y einen linearen deterministischen Zusammenhang hätten.

Lösung:

(a) $\hat{y} = 4.821392 + 0.7219 \cdot x \approx 4.821 + 0.722 \cdot x$

(b) $\frac{2721.472}{5778.609} = 0.4709562 \approx 0.471$

(c) 1

ADW ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

Matrikel-Nr.

Aufgabe 12 (*13 Punkte*)

Um die Auswirkung vier unterschiedlicher Futtermethoden auf die Milchproduktion von Kühen zu untersuchen, werden 28 Kühe zufällig in vier Gruppen (7 Kühe pro Gruppe) verteilt. In jeder Gruppe wird eine der vier Futtermethoden angewendet und anschließend wird für jede Kuh die Milchproduktion (in kg/Tag) gemessen. Mit Hilfe einer Varianzanalyse wird dann die Milchproduktion unter den vier Futtermethoden verglichen.

(a) Bei der Varianzanalyse wird angenommen, dass die Milchproduktion unter jeder der vier Futtermethoden normalverteilt ist. Welche weitere Annahme der Varianzanalyse wird getroffen?

(b) Geben Sie das zu testende Hypothesenpaar in ausgeschriebener Form an. Beziehen Sich sich bei der Formulierung auf den dargestellten Sachverhalt.

(c) Bestimmen Sie die Prüfgröße PG. Die folgenden Summen der Quadrate sind bekannt: $SQ^R_{M_1} = 19.9$, $SQ_{M_1} = 17.7$, $SQ^R_{M_2} = 37.6$.

$PG =$

ADW
ARBEITSGEMEINSCHAFT DEMOKRATISCHER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

(d) Ihr Kommilitone Karl Toffel trifft folgende Aussage: "Wenn die Nullhypothese nicht abgelehnt werden kann, dann ist sie wahr". Entscheiden Sie, ob diese Aussage korrekt ist und begründen Sie Ihre Entscheidung.

Lösung:

(a) Annahme: Die Varianzen der vier Verteilungen sind gleich.

(b) H_0 : Die erwartete Milchproduktion ist für alle vier Futtermethoden gleich. H_1 : Die erwartete Milchproduktion ist nicht für alle vier Futtermethoden gleich.

(c) $PG = \frac{SQ_{M_1}/(I-1)}{SQ^R_{M_1}/(n-1)} = \frac{17.7/(4-1)}{19.9/(28-4)} = 7.115578 \approx 7.116$

(d) Karl liegt falsch, wenn die Nullhypothese abgelehnt wird, bedeutet es nicht, dass sie wahr ist. Es bedeutet nur, dass die gesammelten Daten der Nullhypothese nicht widersprechen.